

1. Value Engineering 개념에서 $V = \frac{F}{C}$ 식의 각 기호를 설명하시오.

- (1) V: Value(가치)
(2) C: Cost(비용)
(3) F: Function(기능)

득점	배점
	3

2. 로이(Low-E) 3중 유리의 정의 및 특징을 간단히 설명하시오.

열적외선을 반사하는 은소재 도막으로 코팅하여 방사율과 열관류율을 낮추고 가시광선 투과율을 높인 3중으로 구성된 유리

득점	배점
	3

3. 지반개량공법 중 샌드 드레인(Sand Drain) 공법을 간단히 설명하시오.

지반에 지름 40~60cm의 구멍을 뚫고 모래를 넣은 후, 성토 및 기타 하중을 가하여 점토질 지반을 압밀시키는 공법

득점	배점
	4

4. 강구조공사에서 철골에 녹막이칠을 하지 않는 부분을 4가지 쓰시오.

- ① 콘크리트에 매립되는 부분
② 조립에 의해 면맞춤 되는 부분
③ 고장력볼트 접합부의 마찰면
④ 용접부위 양측 100mm 이내

득점	배점
	4

5. 시멘트 벽돌을 사용하여 1.0B 두께로 길이 12m, 높이 3m의 벽을 쌓을 경우, 벽돌량(소요량)과 모르타르 배합비 1:3일 때 쌓기 모르타르량을 산출하시오.

득점	배점
	4

(1) 벽돌량=벽면적×단위수량×할증률

$$=12 \times 3 \times 149 \times 1.05 = 5,632.2 \Rightarrow \therefore 5,633 \text{장}$$

(2) 쌓기 모르타르량=벽면적×단위수량

$$=12 \times 3 \times 0.049 = 1.76 \Rightarrow \therefore 1.76 \text{m}^3$$

6. 목구조 1층 마루널 시공순서를 【보기】에서 골라 순서대로 나열하시오.

득점	배점
	3

보기

- ① 동바리돌 ② 동바리 ③ 멍에
④ 장선 ⑤ 마루널

① → ② → ③ → ④ → ⑤

7. 다음 용어를 간단히 설명하시오.

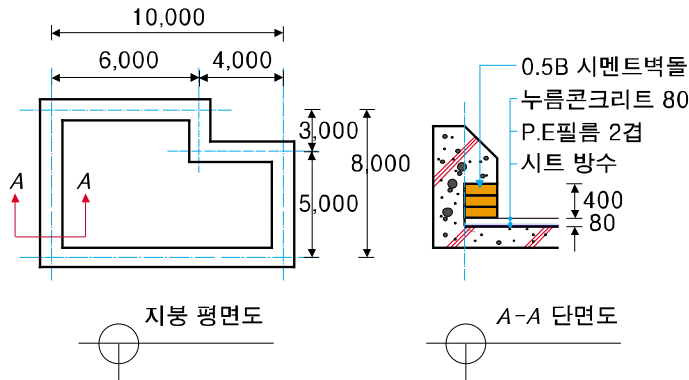
득점	배점
	4

(1) 줄쳐보기: 공사착공 전에 건축물의 건설 위치를 표시하기 위해 담당원의 입회하에 건축물의 형태에 맞춰 줄을 띄우거나 석회 등으로 선을 그어 보는 것

(2) 수평기준틀: 줄쳐보기를 실시한 후 건축물의 모서리 및 기타 요소에 설치하여 건축물의 위치 및 높이의 기준을 명확히 표시한 가설물

8. 다음 도면을 보고 옥상방수면적(m^2), 누름콘크리트량(m^3), 보호벽돌량(매)를 구하시오.
(단, 벽돌의 규격은 $190 \times 90 \times 57$)

득점	배점
	6



- (1) 옥상방수 면적:

$$(6 \times 8) + (4 \times 6) + \{(10 + 8) \times 2 \times 0.48\} = 89.28$$

$$\Rightarrow 89.28m^2$$

- (2) 누름콘크리트량: $\{(6 \times 8) + (4 \times 6)\} \times 0.08 = 5.76$

$$\Rightarrow 5.76m^3$$

- (3) 보호벽돌 소요량:

$$\{(10 - 0.09) + (8 - 0.09)\} \times 2 \times 0.4 \times 75\text{매} = 1,069.2 \Rightarrow 1,070\text{매}$$

9. 다음 ()안에 공통으로 들어가는 알맞은 용어를 쓰시오.

한중콘크리트에서는 초기강도 발현이 늦어지므로 ()를 이용하여 거푸집의 해체시기, 콘크리트 양생기간 등을 검토한다. 양생온도가 달라져도 그 ()가 같으면 콘크리트 강도는 비슷하다고 본다.

득점	배점
	2

적산온도

10. 추락위험 방지용 안전시설물인 안전난간대의 구성요소 3가지를 쓰시오. (단, 상부난간대는 제외한다.)

- ① 중간 난간대
- ② 발끝막이판
- ③ 난간기둥

득점	배점
	3

11. LCC(Life Cycle Cost)에 대하여 설명하시오.

건축물의 초기단계에서 설계, 시공, 유지관리, 해체에 이르는 일련의 과정과 제비용

득점	배점
	3

12. 다음 부재에 알맞은 철근의 정착 위치를 쓰시오.

예시: 기둥 - 기초

- (1) 큰보 - (기둥)
- (2) 작은 보 - (큰 보)
- (3) 슬래브 - (보) 또는 (벽체)

득점	배점
	4

13. 다음 설명에 알맞은 용어와 사용 목적 2가지를 쓰시오.

시공연도 증진을 위하여 공기 연행제 등의 혼화제를 사용하여 인위적으로 발생시킨 공기로 함유량은 비비는 콘크리트량의 3~5% 정도로 한다.

- (1) 용어: 인트레인드 에어(Entrained Air)
- (2) 사용 목적:
 - ① 단위수량 감소
 - ② 재료분리 감소
 - ③ 동결융해저항성 증대

득점	배점
	4

14. 다음은 「KCS 41 51 02 바탕공사」에 따른 금속공사 고정철물로 사용되는 인서트(Insert)에 관한 사항이다. () 안에 알맞은 내용을 쓰시오.

득점	배점
	4

강재 천장을 철근콘크리트조에 설치할 경우 달대볼트 고정용 인서트의 간격은 공사시방서에서 정하는 바가 없을 경우 경량천장은 세로 (①)m, 가로 (②)m를 표준으로 한다.

- ① 1
② 2

15. 다음 흙막이벽 공사에서 발생하는 현상을 쓰시오.

득점	배점
	3

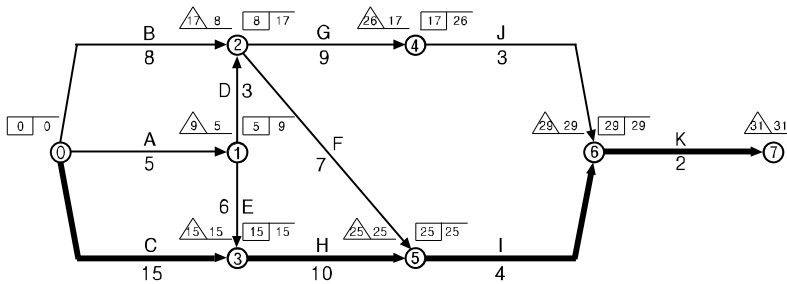
- (1) 점토 지반에서 흙막이 벽의 좌측과 우측의 토압의 차에 의해 흙막이벽 밑으로 흙이 미끄러져 들어와 굴착 저면이 부풀어 오르는 현상: **히빙(Heaving)**
- (2) 수위차가 있는 지반 중에 수맥이 발생하여 사질층의 물이 배출되거나 사질 모래가 분산되어 지반강도가 저하될 수 있는 현상: **파이핑(Piping)**
- (3) 흙막이벽을 이용하여 지하수위 이하의 사질토 지반을 굴착하는 경우에 발생하며 사질토 속을 상승하는 물의 침투압에 의해 모래가 입자 사이의 평형을 잃고 교란되어 굴착 저면의 흙과 물이 함께 솟아올라 액상화되는 현상: **보일링(Boiling)**

16. 다음 데이터를 이용하여 물음에 답하시오.

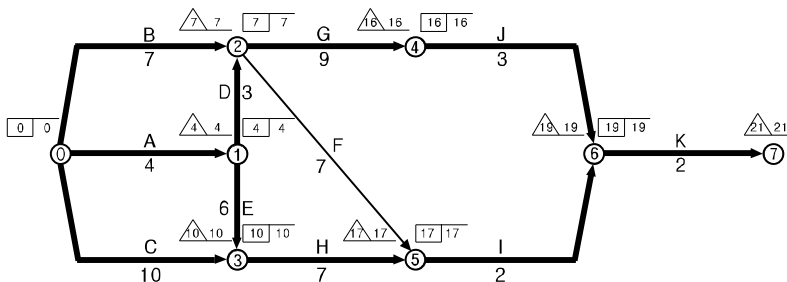
득점	배점
	10

작업명	선행 작업	작업 일수	비용구배(원)	비고
A	없음	5	10,000	(1) 결합점에서의 일정은 다음과 같이 표시하고, 주공정선은 굵은선으로 표시한다. (2) 공기단축은 Activity I에서 2일, Activity H에서 3일, Activity C에서 5일 (3) 표준공기 시 총공사비는 1,000,000원이다.
B	없음	8	15,000	
C	없음	15	9,000	
D	A	3	공기단축불가	
E	A	6	25,000	
F	B, D	7	30,000	
G	B, D	9	21,000	
H	C, E	10	8,500	
I	H, F	4	9,500	
J	G	3	공기단축불가	
K	I, J	2	공기단축불가	

(1) 표준(Normal) Network 공정표를 작성하시오.



(2) 공기를 10일 단축한 Network 공정표를 작성하시오.



(3) 공기단축된 총공사비를 산출하시오.

$$31\text{일 표준공사비} + 10\text{일 단축 시 추가공사비} \\ = 1,000,000 + 114,500 = 1,114,500\text{원}$$

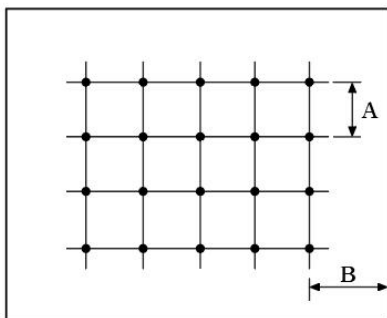
	단축대상	추가비용
30일	H	8,500
29일	H	8,500
28일	H	8,500
27일	C	9,000
26일	C	9,000
25일	C	9,000
24일	C	9,000
23일	I	9,500
22일	I	9,500
21일	A+B+C	34,000

17. 수중에 있는 골재의 질량이 1,300g이고, 표면건조내 부포화상태의 질량은 2,000g이며, 이 시료를 완전히 건조시켰을 때의 질량이 1,992g일 때 흡수율(%)을 구하시오.

$$\frac{2,000 - 1,992}{1,992} \times 100 = 0.40(\%)$$

득점	배점
	4

18. 다음 그림은 콘크리트 비파괴시험의 하나인 슈미트 해머 테스트 공법에 관한 그림이다. 슈미트해머법을 하기 위하여 전체 20(4×5)개소를 측정 후 진행할 때, A(타격점 사이의 거리)와 B(구조물 끝에서 타격점까지의 이격거리)의 최소간격을 쓰시오.



- (1) A 최소간격: 30mm
(2) B 최소간격: 100mm

득점	배점
	4

19. 토질 종류와 지반의 허용지내력(kN/m^2 , kPa)에 관한 표이다. ()안을 채우시오.

득점	배점
	4

	지반	장기	단기
경암반	화성암 및 굳은 역암 등	(①)	장기 $\times$ (④)배
연암반	판암, 편암 등의 수성암	2,000	
	혈암, 토단반 등의 암반	1,000	
	(②)	300	
	자갈과 모래의 혼합물	200	
	모래섞인 점토 또는 롬토	150	
	(③)	100	

- ① 4,000
 ② 자갈
 ③ 모래 또는 점토
 ④ 1.5

20. 【KS F 2423】에 따른 콘크리트의 인장강도 시험에 관한 다음 물음에 답하시오.

득점	배점
	5

- (1) 콘크리트의 인장강도를 구하는 시험 중, 원주형 공시체를 옆으로 눕혀 지름 방향으로 하중을 가하여 파괴될 때까지의 강도 f_{sp} 를 측정하는 시험 방법의 명칭을 쓰시오.

쪼갬(할렬)인장강도시험

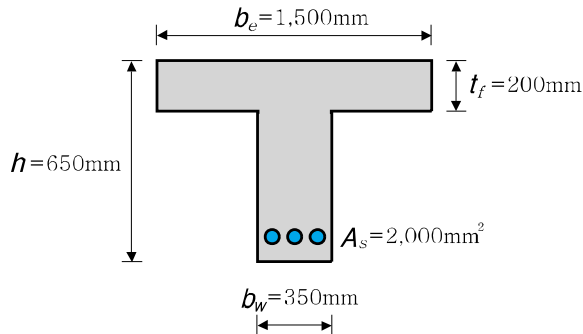
- (2) 위 시험에서 f_{sp} 는 다음 식으로 계산된다. 각 기호의 의미를 쓰시오.

식	기호
$f_{sp} = \frac{2P}{\pi DL}$	P : 공시체가 파괴될 때의 최대하중(N)
	D : 공시체의 지름(mm)
	L : 공시체의 길이(mm)

21. 그림과 같은 T형보의 중립축위치(c)를 구하시오.

(단, 보통중량콘크리트 $f_{ck} = 30\text{MPa}$,
 $f_y = 400\text{MPa}$, 인장철근 단면적 $A_s = 2,000\text{mm}^2$)

득점	배점
	4



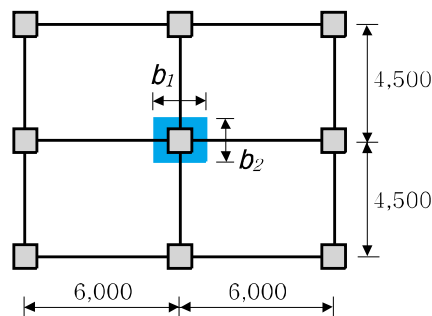
(1) $f_{ck} \leq 40\text{MPa} \Rightarrow \eta = 1.00$, $\beta_1 = 0.80$

$$(2) a = \frac{A_s \cdot f_y}{\eta(0.85f_{ck}) \cdot b} = \frac{(2,000)(400)}{(1.00)(0.85 \times 30)(1,500)} = 20.92\text{mm}$$

$$c = \frac{a}{\beta_1} = \frac{(20.92)}{(0.80)} = 26.15\text{mm}$$

22. 그림과 같은 설계조건에서 플랫슬래브 지판(Drop Panel, 드롭 패널)의 최소두께를 산정하시오. (단, 슬래브 두께 t_f 는 200mm)

득점	배점
	4



(1) 지판의 최소 크기:

$$b_1 = \frac{(6,000)}{6} + \frac{(6,000)}{6} = 2,000$$

$$b_2 = \frac{(4,500)}{6} + \frac{(4,500)}{6} = 1,500$$

$$\therefore b_1 \times b_2 = 2,000\text{mm} \times 1,500\text{mm}$$

(2) 지판의 최소 두께: $h_{\min} = \frac{t_f}{4} = \frac{(200)}{4} = 50\text{mm}$

23. 다음 조건으로 설계스펙트럼 가속도(단주기, 1초 주기)를 산정하고, 내진설계범주(SDC)를 결정하려고 한다. 물음에 답하시오.

득점	배점
	5

조건

- 건물 위치: 세종특별자치시
- 내진등급: I, 지반 종류: S_2
- 유효지반가속도: $S = 0.190g$
- 지반증폭계수: $F_a = 1.42$, $F_v = 2.02$
- $S_{DS} = S \times 2.5 \times F_a \times \frac{2}{3}$
- $S_{D1} = S \times F_v \times \frac{2}{3}$

【단주기 설계스펙트럼가속도에 따른 내진설계범주】

S_{DS} 의 값	내진등급		
	특	I	II
$0.50 \leq S_{DS}$	D	D	D
$0.33 \leq S_{DS} < 0.50$	D	C	C
$0.17 \leq S_{DS} < 0.33$	C	B	B
$S_{DS} < 0.17$	A	A	A

S_{D1} 의 값	내진등급		
	특	I	II
$0.20 \leq S_{D1}$	D	D	D
$0.14 \leq S_{D1} < 0.20$	D	C	C
$0.07 \leq S_{D1} < 0.14$	C	B	B
$S_{D1} < 0.07$	A	A	A

- (1) S_{DS} 값을 구하시오.

$$S_{DS} = S \times 2.5 \times F_a \times \frac{2}{3} = 0.190 \times 2.5 \times 1.42 \times \frac{2}{3} =$$

0.45(g)

- (2) S_{D1} 값을 구하시오.

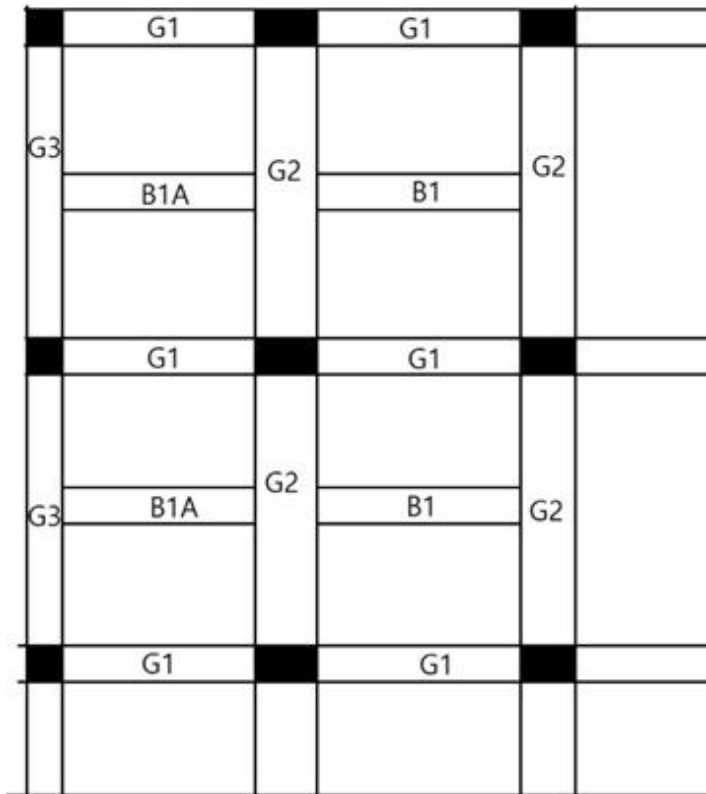
$$S_{D1} = S \times F_v \times \frac{2}{3} = 0.190 \times 2.02 \times \frac{2}{3} =$$

0.26(g)

- (3) S_{DS} 값을 토대로 지반 내진등급표를 참고하여 건물의 알맞은 내진등급을 쓰시오. **C**
- (4) S_{D1} 값을 토대로 지반 내진등급표를 참고하여 건물의 알맞은 내진등급을 쓰시오. **D**
- (5) 건물의 내진설계범주(SDC)를 결정하시오. **D**

24. 다음은 어떤 건물 4층의 구조평면도와 배근도이다. 모멘트를 고려할 때, 구조적으로 적합하지 않은 배근도를 고르고 그 이유를 설명하시오.

특점	배점
	6



G1	양단부	중앙부
배근도		
상부근	5 · HD22	3 · HD22
하부근	3 · HD22	4 · HD22
스트럽	10@150	10@300

G2	양단부	중앙부
배근도		
상부근	9 · HD22	4 · HD22
하부근	4 · HD22	7 · HD22
스트럽	10@150	10@300

G3	양단부	중앙부	B1	양단부	중앙부
배근도			배근도		
상부근	7 · HD22	3 · HD22	상부근	5 · HD22	3 · HD22
하부근	3 · HD22	5 · HD22	하부근	3 · HD22	4 · HD22
스트럽	10@150	10@300	스트럽	10@200	10@300

B1A	양단부	중앙부	불연속부
배근도			
상부근	3 · HD22	3 · HD22	5 · HD22
하부근	4 · HD22	4 · HD22	3 · HD22
스트럽	10@200	10@300	10@200

(1) 적합하지 않은 배근도: ()

(2) 이유: